

UD 3: Criptografia



Autora: Aina Fonolleres
Professor: Martí Vich

{Cripto (*Ocultar*) Graphos (*Escriure*)}

Estudi de formes de convertir informació en codi incomprensible de manera que una persona que no conegui la tècnica de xifrat no pugui desxifrar el contingut del missatge.

<http://www.criptored.upm.es/crypt4you/temas/criptografiaclasica/leccion2.html#apartado2-1>

Informació = poder

Objectiu: compartir informació de forma confidencial

Per evitar interceptació de tercers > xifrar contingut

https://www.youtube.com/watch?v=PDpMgx7avzA&index=2&list=PL8bSwVy8_IcNNS5QDLjV7gUg8dleMFSEr



Definició:

La criptografia es aquella ciencia que hace uso de métodos y herramientas matemáticas con el objeto principal de cifrar, y por tanto proteger, un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando para ello dos o más claves, con lo que se logra en algunos casos la confidencialidad, en otros la autenticidad, o bien ambas simultáneamente.

Recordem, els principals atacs actualment que volem evitar són:

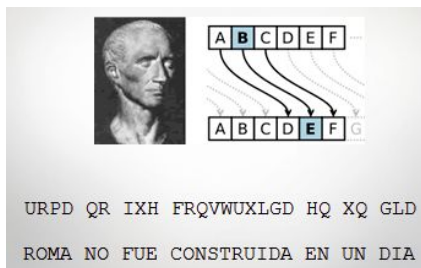
- **Atacs a la identitat d'entitats** > interceptació i suplantació
- **Atacs a la informació** > revelació, reenviament, manipulació i repudi de dades (irrenunciabilitat)
- **Atacs sobre els serveis** > negació del servei i apropiació

Per a què encriptar?

- **Privacitat:** que la informació només pugui ser llegida per destinataris autoritzats
- **Integritat:** que la informació no pugui ser alterada en la seva transmissió
- **Autenticitat:** que es pugui garantir que el missatge ve del destinatari
- **No repudi (no rebutj):** que l'emissor no pugui negar l'autoria del missatge que va enviar

Com xifrar?

- Amb algorisme de xifrat només conegut per emissor i receptor. Ex: Xifratge César (moure cada lletra de l'alfabet una posició a la dreta)
- Que l'algorisme sigui conegut per tothom (públic) però s'utilitza una clau, només qui la conegui podrà desxifrar el missatge. Mètode actual.



Web de xifrat: <https://cryptii.com/pipes/caesar-cipher>

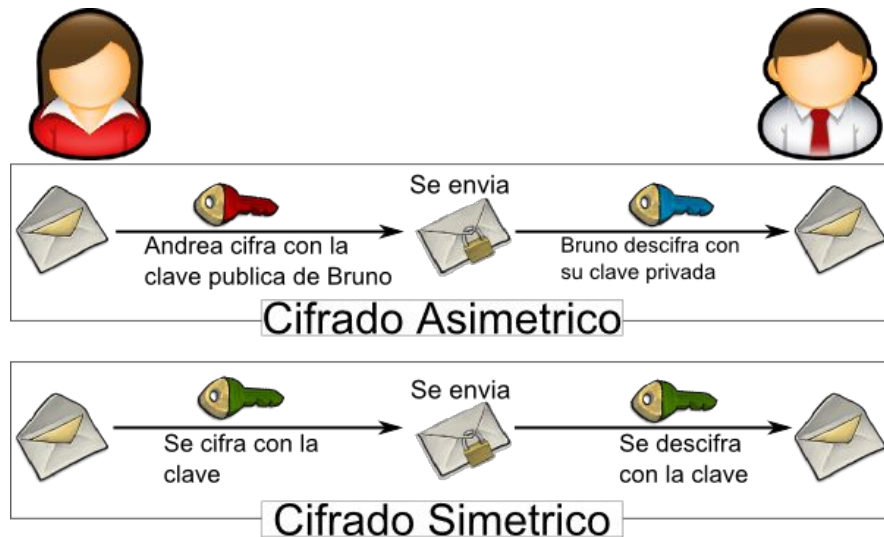
Criptografia

Eines criptogràfiques:

- **Transposició:** canvi de posició dels símbols
- **Substitució:** canviar els símbols per uns altres.

Algorismes de xifrat:

- **Criptografia simètrica** (1 clau privada per persona)
- **Criptografia asimètrica** (2 claus pública+privada per persona)



Criptografia simètrica:

Una sola clau compartida amb entre emissor i receptor.

Criptografia asimètrica:

Un parell de claus (dues) per l'emissor i un parell de claus (dues) pel receptor.

Què volem aconseguir?

- Amagar el missatge per a aquells que no són destinataris del mateix. És a dir, garantir la **confidencialitat de la comunicació** xifrant el document original.

- Aconseguir determinar l'**autenticitat de l'emissor**.

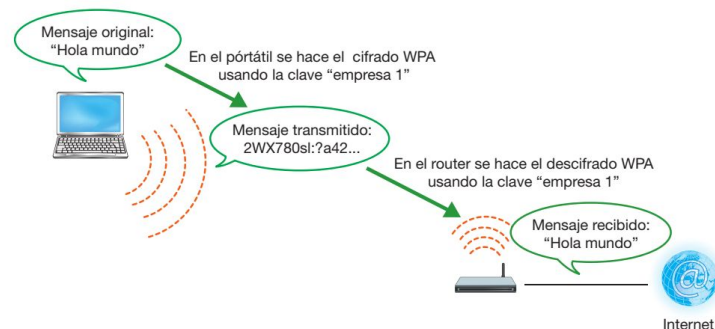
- **Xifrar comunicacions**

Memòries transportables (USB, CD...)

Telèfon analògic (fixe) / digital (mòbil).

Missatgeria breu (SMS, WhatsApp, Skype, email...)

Dades per línia digital o sense fils (ADSL, fibra / Wifi, UMTS).



Què és un algorisme?

Operacions que s'apliquen al document original.

Què és la clau de l'algorisme?

Valors que al combinar-se generen el xifrat.

El document generat no permet deduir ni el document original ni la clau.
Garanteix la seguretat.

Què és el criptoanàlisi? L'estudi de vulnerabilitats

Un bon sistema de xifrat posa tota la seguretat en la clau i cap en l'algorisme. Només si l'atacant obtingués la clau, li serviria conèixer l'algorisme.

Criptografia simètrica (clau privada)

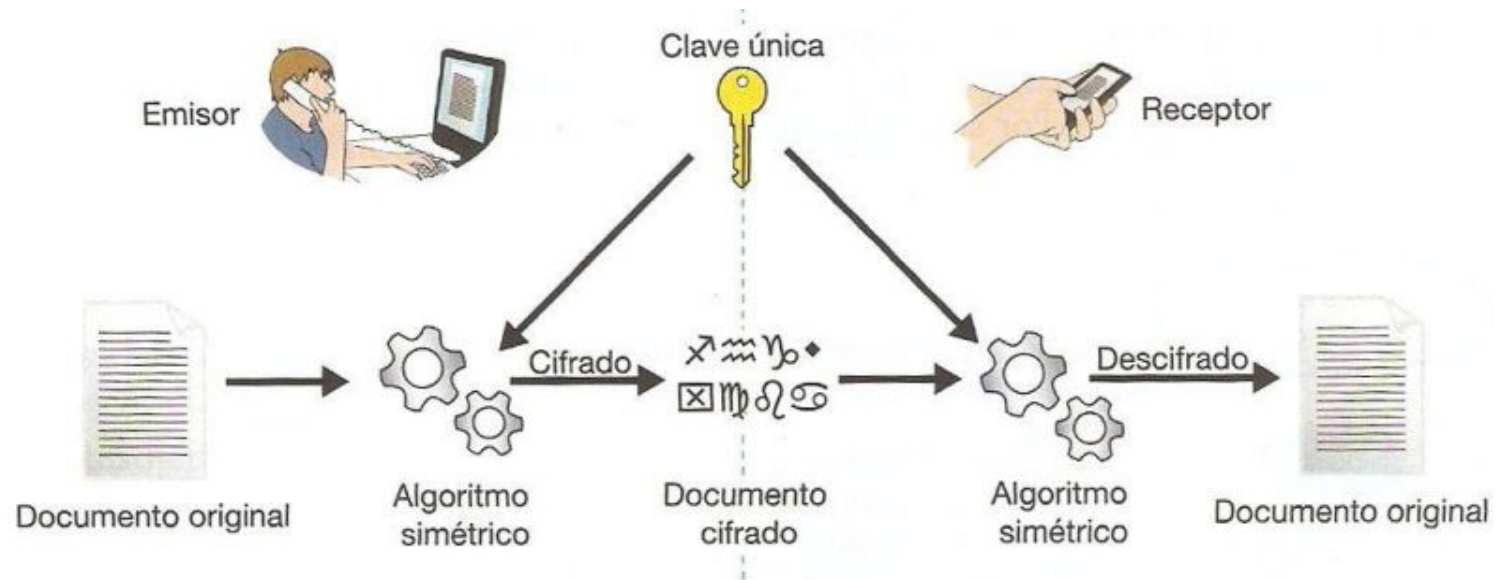
Utilitzen la mateixa clau per xifrar i desxifrar (clau simètrica).

Funcionament: l'emissor vol fer arribar un document al receptor. Pren aquest document i li aplica l'algoritme simètric, emprant la clau única, que també coneix el receptor.

Exemples: DES (poc segur), 3DES (triple DES), RC5, AES (el més segur i emprat per ara), Blowfish e IDEA.

Avantatges	Ràpids i eficients. Apropiats per xifrar grans volums de dades.
Inconvenients	Es necessita una clau diferent per cada parella d'interlocutors. És necessari un canal segur per enviar la clau. Difícil gestionar moltes claus (ex: gran empresa) > cada treballador necessitaria 1 clau + 1 canal segur Vulnerables a atacs de força bruta > la fortalesa de la clau és fonamental

Criptografia simètrica (clau privada)



Criptografia simètrica (clau privada)

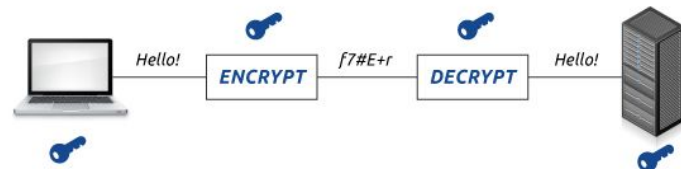
A més longitud tengui la clau, més segura!

Ex: clau de 8 bits > 2 elevat a 8 = 256 possibles claus $>$ basten 256 proves per desxifrar
clau de 256 bits > 2 elevat a 256 = ... $>$ molt difícil de desxifrar!

Perquè com que l'algorisme és públic, basta amb conèixer la clau per trencar el sistema de xifratge.

Algorismes:

- DES (Data Encryption Standard): claus de 56 bits $>$ poc segur
- 3DES (Triple DES): claus de 56 bits $>$ poc segur
- **AES (Advanced Encryption Standard): claus fins 256 bits $>$ més robust**
- RC4 / SEAL / WAKE: algorismes de xifratge de fluxe (generen sortida segons arriben bits)



**L'estàndard a EEUU actualment és AES*

Criptografia simètrica (clau privada)

Quant de temps es necessita per desxifrar AES:

https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1279619

Com funcionen els algorismes DES i 3DES?

https://www.youtube.com/watch?v=XwUOwqSHzyo&list=PL8bSwVy8_IcNNS5QDLjV7gUg8dleMFSE&index=28

Perqué sucumbeix el DES davant un atac en xarxa?

https://www.youtube.com/watch?v=Sh_upEyBW84&index=29&list=PL8bSwVy8_IcNNS5QDLjV7gUg8dleMFSE

Com es xifra amb el algorisme AES?

https://www.youtube.com/watch?v=tzj1RoqRnv0&list=PL8bSwVy8_IcNNS5QDLjV7gUg8dleMFSE&index=30

Com xifrem el flux amb A5, RC4 i en mode CTR?

https://www.youtube.com/watch?v=WZftmgqqeM&list=PL8bSwVy8_IcNNS5QDLjV7gUg8dleMFSE&index=34

Com funciona l'algorisme RC4?

https://www.youtube.com/watch?v=G3HajuqYH2U&index=35&list=PL8bSwVy8_IcNNS5QDLjV7gUg8dleMFSE

Criptografia asimètrica (clau pública)

Es fan servir dues claus matemàtiques que estan relacionades entre elles: la pública i la privada

Cada usuari u té associada una parella de claus $\langle Pu, Su \rangle$

Pública: accessible per tots els usuaris de la xarxa i apareix en un directori públic

Privada: tan sols és coneguda per l'usuari u (és a dir, l'usuari propietari del parell de claus)

NO es pot obtenir la clau privada a partir de la pública.

El que xifres amb una només ho pots desxifrar amb l'altra.

Criptografia asimètrica (clau pública)

Funcionament:

Quan un usuari A vol enviar un missatge a un usuari B, xifra el missatge fent servir la clau pública de B (coneguda per tots els usuaris del criptosistema). Quan el receptor B rebí el missatge, únicament el podrà desxifrar ell mateix, utilitzant la seva pròpia clau privada (la qual es troba exclusivament en el seu poder, convenientment protegida).

Algorismes:

- **RSA** (*Rivest Shamir Adleman*): el més utilitzat (malgrat no és 100% segur)
- DSA (*Digital Signature Algorithm*)
- Diffie-Hellman
- RC4

L'emissor ha de comunicar la clau pública al receptor per tal que, quan el receptor tingui el missatge, pugui desxifrar-lo. La clau pública es pot lliurar a qualsevol persona, la clau privada s'ha de guardar de manera que ningú tingui accés.

<https://www.youtube.com/watch?v=SI1qLgqRMCo>

Criptografia asimètrica (clau pública)

La criptografia asimètrica resol els dos problemes de la clau simètrica:

- No necessitem canals segurs per a comunicar la clau que utilitzem en el xifrat.
- No hi ha problemes d'espai per guardar claus. Tots els usuaris fan servir el mateix canal i la clau pública pròpia.
-

Tot i això, els algoritmes asimètrics tenen els seus propis problemes:

- Són poc eficients, lents d'aplicar per la seva longitud.
- Els missatges xifrats són molt més grans que els originals.
- Es necessiten claus més grans que a la criptografia simètrica.
- Utilitzar les claus privades repetidament és arriscat perquè alguns atacs criptogràfics es basen en analitzar paquets xifrats.
- Cal protegir la clau privada. Aquesta es guarda en un **keyring** i el fitxer està protegit mitjançant xifrat simètric. Hauríem de fer bastants còpies de seguretat del clauer.
- Cal transportar la clau privada. Si no, no podem desxifrar l'arxiu.

Targeta intel·ligent (*smart card*)

La solució més comuna als problemes de protegir i transportar la **clau privada** és la **targeta intel·ligent**. És una targeta de plàstic que conté un xip electrònic.

Dos tipus:

- **Targeta de memòria:** equivalent a una memòria flash, es limita a emmagatzemar el clauer. Es demana una clau simètrica.
- **Targeta processadora/criptogràfica:** guarda les nostres claus i mai surten de la targeta. Qualsevol xifrat que necessiti la nostra clau privada és realitzat pel propi xip, perquè inclou una CPU, memòria RAM ... També demana una clau simètrica. Ex: DNle, SIV



Quina és millor?

Criptografia simètrica o asimètrica?

https://www.youtube.com/watch?v=0qfOVm-dtcQ&index=27&list=PL8bSwVy8_IcNNS5QDLjV7gUg8dleMFSER

El xifrat asimètric és més lent i no serveix per xifrar els paquets d'una xarxa de comunicacions. Per això s'utilitza un **sistema híbrid**:

Criptografia asimètrica per a l'inici de sessió

+

**Criptografia simètrica durant la transmissió,
utilitzant la clau acordada a l'inici de sessió.**

** Els sistemes híbrids més importants són PGP, [GnuPG](#) i [OpenPGP](#) per encriptar emails.

Pràctiques xifrar arxius i volums

GnuPG (Linux) > <https://www.genbeta.com/desarrollo/manual-de-gpg-cifra-y-envia-datos-de-forma-segura>

Gpg4win > encriptació de fitxers i emails amb GnuPG per Windows

Cryptoforge

Cryptophane: (Windows) encriptació GnuPG

IZArc (Windows): compressor i encriptador (xifrat simètric)

7Zip (Windows): compressor i encriptador

OpenSSL (Windows/Linux) > [documentació](#)

Winrar: per comprimir o encriptar qualsevol tipus d'arxiu que permet afegir una clau.

VeraCrypt (Linux/Windows): per encriptar dispositius externs (és la continuació de TrueCrypt).

BitLocker: ja instal·lat Windows 7, 8, 10... > encriptar disc dur intern, partició, conjunt d'arxius, dispositius externs (USB, discs durs...)

EFS (Encrypted File System): Windows, només per arxius NTFS.

Let's Encrypt: autoritat de certificació gratuïta, automatitzada i oberta > <https://letsencrypt.org/>

Criptografia simètrica

IZArc a Windows > Llibre McGraw Hill pàg 31

Gpg a Linux > Llibre McGraw Hill pàg 32

Criptografia asimètrica

Gpg a Linux > Llibre McGraw Hill pàg 35

Cryptophane > Llibre McMillan pàg 79

Encriptació del correu electrònic

Instal·la el component Mailvelope al navegador i empra'l a Gmail > <https://www.mailvelope.com/en>

Pràctica GnuPG a Thunderbird > Llibre McMillan pàg 84

Funció *hash*

A la **criptografia asimètrica**, el mecanisme de **signatura** garanteix que l'emissor és qui diu ser, per a això l'emissor aplica una **funció *hash*** al document > xifra aquesta funció amb la seva **clau privada** i l'envia a la destinació juntament amb el document original.

El valor *hash* identifica, pràcticament de manera unívoca, un fitxer qualsevol (és com el seu ADN).

Al destí es fan dues operacions:

- Aplicar la mateixa funció *hash* al document per obtenir el seu resum.
- Desxifrar el resum rebut, utilitzant la clau pública de l'emissor.

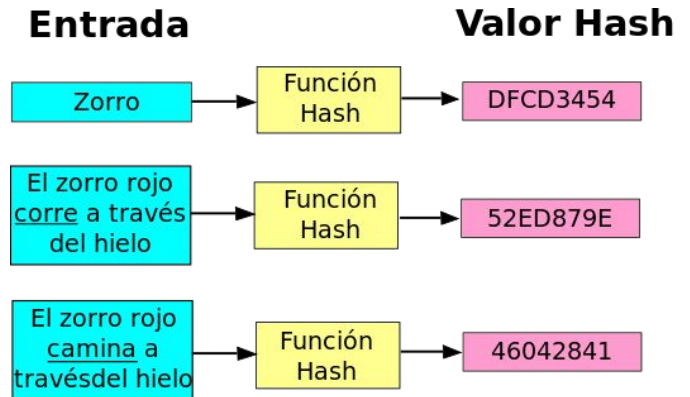
Si les dues funcions *hash* coincideixen es garanteix el missatge.

Funció hash

Un **hash** és un resum d'un document o missatge calculat amb un **algorisme de hashing**.

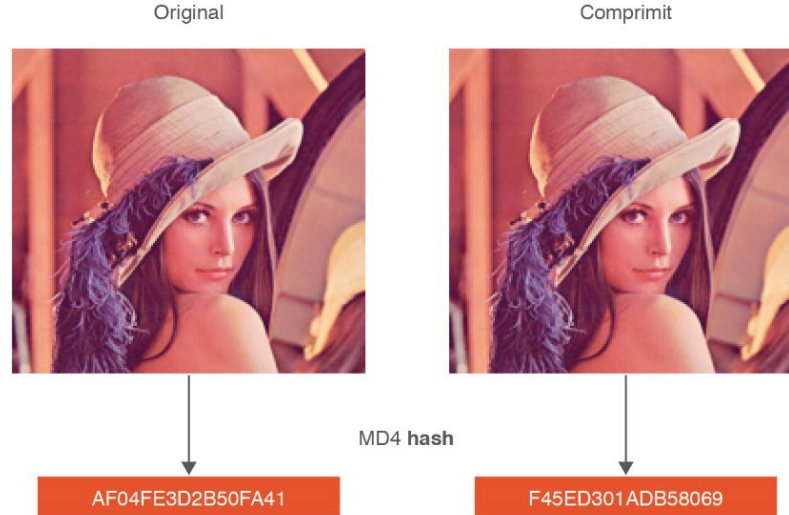
Tenen com a resultat una llista limitada de caràcters (normalment 32-64 bits).
Si canviem el document origen, canvia el hash.

No necessita una clau extra com els algorismes de xifrat



Funció *hash*

Qualsevol petit canvi al fitxer farà que el *hash* canviï! També comprimint.



Verificar la integritat

El hash també serveix per comprovar un fitxer no ha estat alterat (comprovar la integritat i l'autenticitat).

checksum > comprovar la integritat d'una imatge

Algorismes més comuns: MD5, SHA-1, SHA-256

SHA-256 > recomanat per ser més segur `sha256sum nom_arxiu`

MD5 > menys segur però ràpid `md5sum nom_arxiu`

CRC32 > menys segur `cksum`

[Integritat a Windows](https://www.genbeta.com/paso-a-paso/como-comprobar-la-integridad-de-una-imagen-iso-despues-de-de-scararla)

<https://www.genbeta.com/paso-a-paso/como-comprobar-la-integridad-de-una-imagen-iso-despues-de-de-scararla>

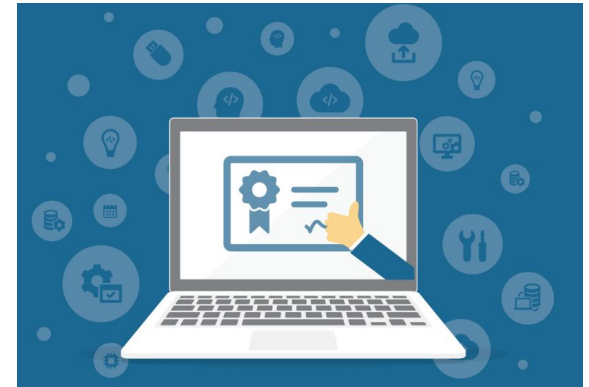
Pràctica integritat arxius

1. A Linux, analitza la integritat d'un fitxer descarregat fent la comprovació del seu valor resum calculat:
 - a. Descarregar l'arxiu d'instal·lació d'una aplicació.
 - b. Calcular el seu valor resum (md5sum).
 - c. Contrastar-lo amb el valor resum publicat pel fabricant.
2. Igual que l'anterior però amb SHA.
3. Cerca una aplicació per Windows per fer els exercicis anteriors.
4. Cerca informació sobre els algorismes MD5 i SHA.

FIRMA DIGITAL

i

CERTIFICATS ELECTRÒNICS



Aclarint conceptes

- **FIRMA ELECTRÒNICA:** identificar-se mitjançant un suport electrònic > concepte genèric i indefinit. Ex: llapis electrònic, firma digital...
- **FIRMA DIGITAL:** caràcters que s'afegeixen a un document per assegurar-ne l'autenticitat i identificar a l'emissor. Basada en la **criptografia de clau pública (PKI - *Public Key Infrastructure*)**. És la que empram per fer gestions amb l'Agència Tributària o Administracions públiques.
- **CERTIFICAT ELECTRÒNIC O DIGITAL:** document o fitxer informàtic que una persona física o jurídica utilitza per identificar-se a Internet emprant un algorisme matemàtic. Està autenticat per una autoritat certificadora. Ex: DNle
- **FIRMA DIGITALITZADA:** escanejar la firma per inserir-la a un document digital. Ex: PDF

Firma digital

La signatura digital permet al receptor d'un missatge verificar l'autenticitat de l'origen de la informació així com verificar que aquesta informació no ha estat modificada des de la seva generació.

- **Assegurar autenticitat, integritat i no repudi en els documents electrònics**
- **Emprar Internet de forma segura a l'Administració Electrònica i Comerç Electrònic.**

Què és la firma digital? > entendre el procés

Firma digital

Firmar/signar un missatge consisteix en adjuntar amb ell un **hash** del propi missatge.

El destinatari torna a calcular el hash amb la mateixa funció hash que l'emissor, i si coincideix amb el hash de l'emissor l'autenticitat del missatge està assegurada (integritat).

- Una signatura digital és impossible falsificar si no es té la clau privada del signant.
- La signatura digital és un xifrat del missatge que s'està signant però utilitzant la clau privada en lloc de la pública.
- Realment, la signatura digital és el resultat de xifrar amb la clau privada el resum de les dades a signar, fent ús de **funcions hash**.

[Què és la firma digital?](#)

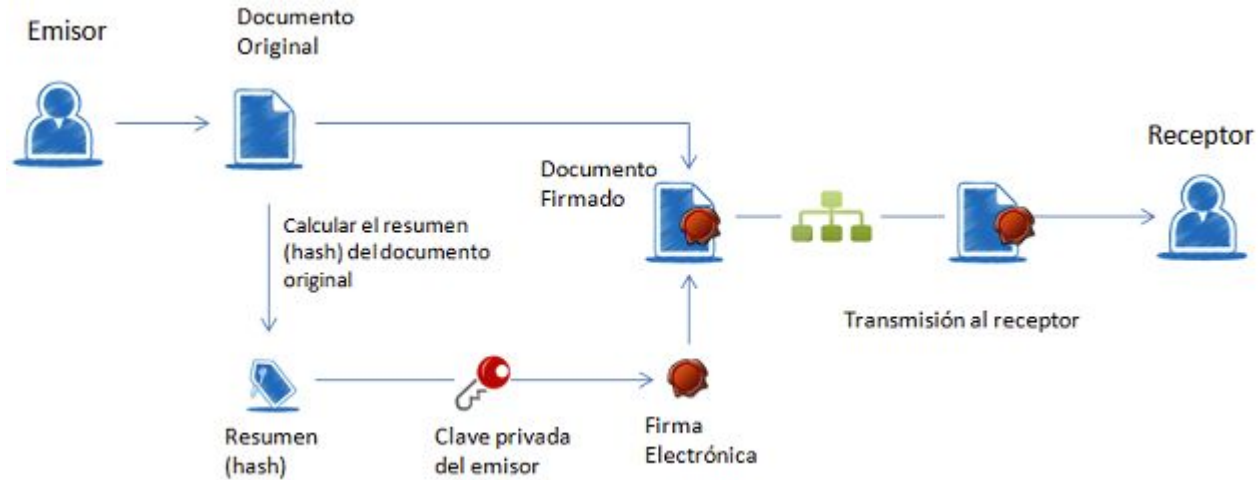
Firma digital

Serveix per garantir que l'emissor és exactament qui diu ser.

Problema: si algú intercepta el missatge i el hash original i els substitueix, el destinatari no se n'adonarà de la suplantació > **Solució:** emprar criptografia asimètrica

Missatge signat amb la clau privada, pot ser verificada per qualsevol persona que tingui la clau pública del remitent.

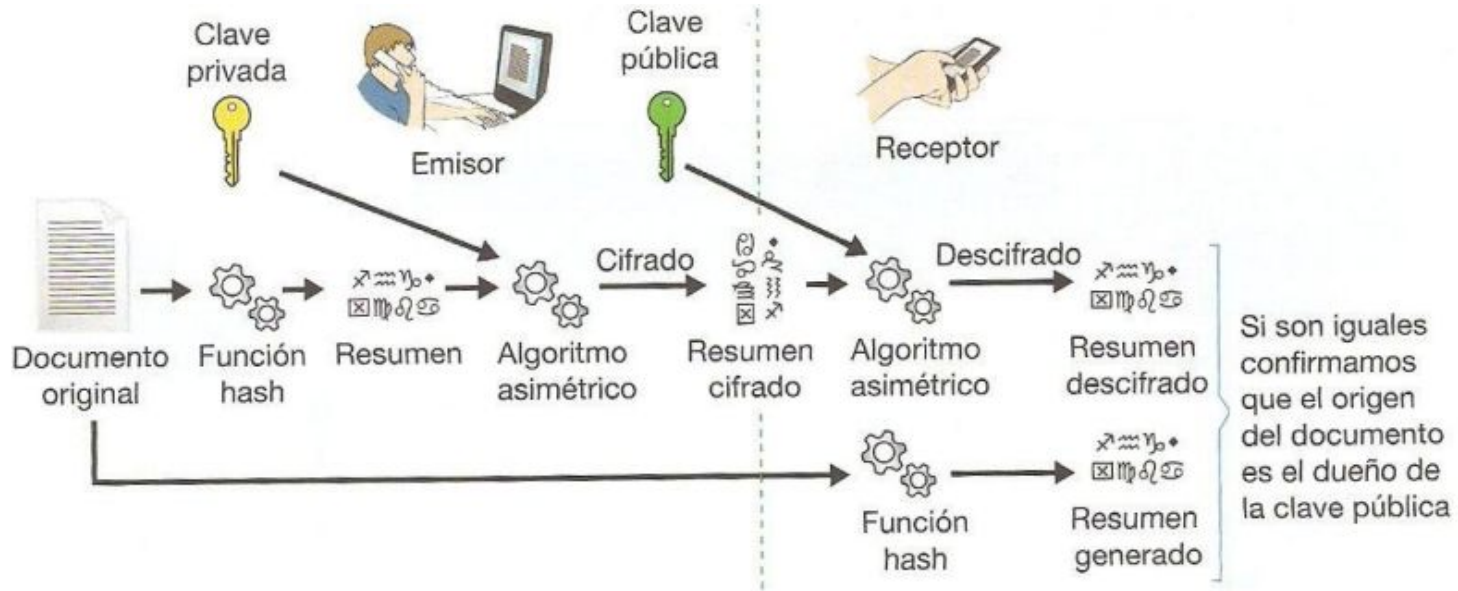
Firma digital



<http://firmaelectronica.gob.es/>

<http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Firma-Electronica.html>

Firma digital



[Firma digital vs Firma biométrica](#)

Pràctica firma digital

Cryptophane

Descarrega't aquesta aplicació a Windows i fes les següents tasques:

1. Firmar digitalment un document de text
2. Xifrar un document amb la clau pública del destinatari i firmar-lo amb la teva clau privada

Certificat electrònic o digital

L'eficàcia de la signatura digital només està garantida si:

- Es té la certesa de que la clau privada només la sap l'usuari afectat
- Que la pública la pot conèixer tothom i no hi pot haver confusió entre les claus públiques dels diferents usuaris.

Per assegurar unicitat clau privada > **smartcards amb PIN**

Per assegurar unicitat clau pública > **certificat digital** (document electrònic que associa una clau pública amb la identitat del seu propietari.)

Certificat electrònic o digital

Associa una clau pública amb la identitat del propietari

Serveix per assegurar la procedència de la clau pública al procés de firma digital o per xifrar un missatge.

Hi ha certificats per usuaris, servidors web, emails, etc.

Solen ser expeditos per **autoritats certificadores** (poden ser públiques o privades).

Certificat electrònic o digital

Utilitat?

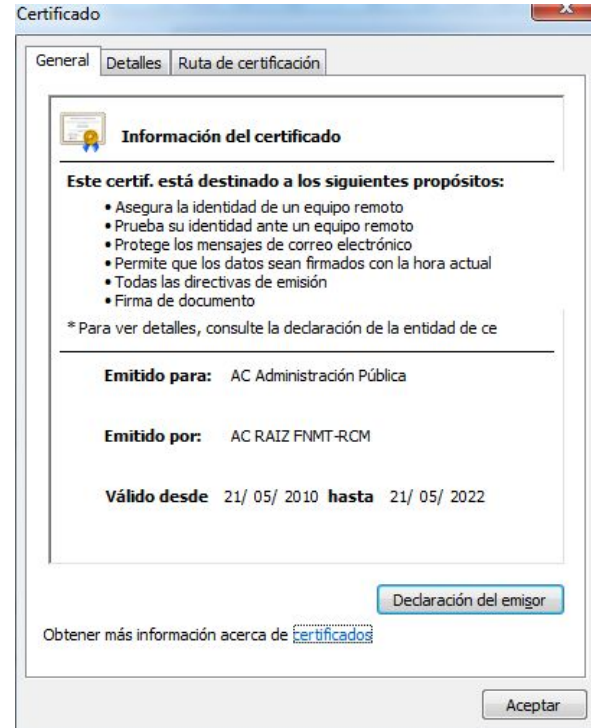
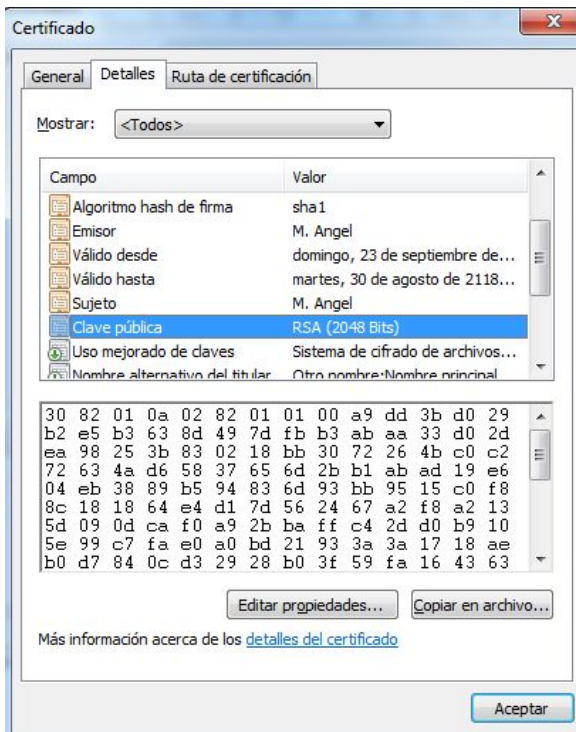
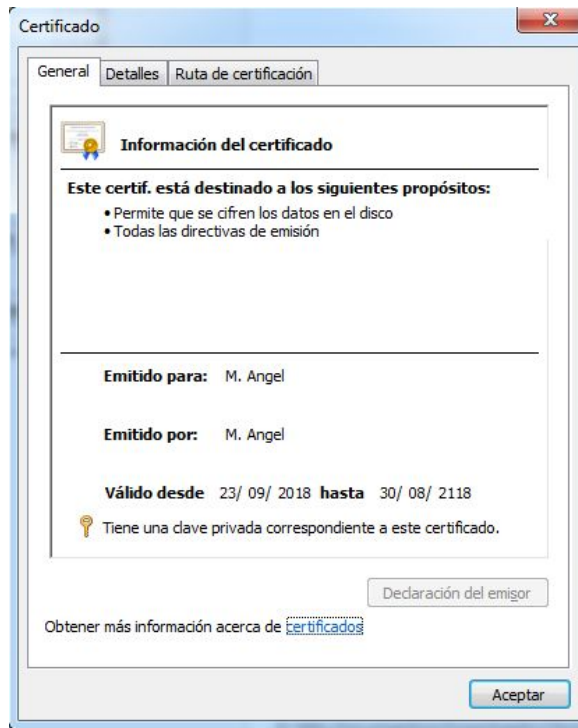
- Identificar l'interlocutor
- Xifrar dades digitals
- Firmar digitalment les dades (documents, software, etc)
- Garantitzar el no repudi (no és possible negar que la transacció es va fer)

Certificat electrònic o digital

Elements indispensables:

- **Clau pública** del propietari del certificat.
- **Identitat del propietari:** informació a certificar. Ex: DNI, CIF, email, nom de l'equip, DNS...
- **Firma digital de l'autoritat certificadora:** reconeguda per emissor i receptor. L'autoritat signa el certificat amb la seva clau privada > el document certifica que la clau pública del certificat està relacionada amb la identitat del propietari
- **Període de validesa:** quan expira s'ha de sol·licitar un de nou.

Certificat electrònic o digital



Certificat electrònic o digital

Els descarregam des de la web de l'autoritat de certificació i els instal·lam al sistema. Així el SO o l'aplicació gestora de certificats sap que pot confiar en aquesta autoritat.

L'estàndard més emprat és el **X.509 V.3**.

On trobar els certificats instal·lats?

- **Google Chrome:** Menú de opciones » Configuración » Mostrar opciones avanzadas » HTTPS/SSL » Administrar Certificados
- **Internet Explorer:** Herramientas » Opciones de Internet » Contenido » Certificados
- **Firefox:** Herramientas » Opciones » Avanzado » Ver certificados

Certificat electrònic o digital

 **Segur** | <https://docs.google.com/>

 **No segur** | <https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-componentes>



La connexió no és privada

Pot ser que els atacants provin de robar la teva informació del lloc web **www.sede.fnmt.gob.es** (per exemple, contrasenyes, missatges o targetes de crèdit). [Més informació](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

☐ Envia automàticament algunes [dades del sistema](#) i [contingut de les pàgines](#) a Google per ajudar a detectar les aplicacions i els llocs web perillosos. [Política de privadesa](#)

AMAGA LA CONFIGURACIÓ AVANÇADA

[Torna a l'àrea de seguretat](#)

Aquest servidor no ha pogut comprovar que sigui **www.sede.fnmt.gob.es** perquè el sistema operatiu del vostre ordinador considera que el seu certificat de seguretat no és de confiança. Això pot ser a causa d'una configuració incorrecta o d'un atacant que intercepta la vostra connexió.

[Continua per accedir a www.sede.fnmt.gob.es \(no segur\)](#)

Certificat electrònic o digital

Com acceptar certificats al navegador?

<https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/05/21/como-aceptar-certificados-en-el-navegador-iii-chrome>

<https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/05/12/como-aceptar-certificados-en-el-navegador-ii-firefox>

<https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/24/como-aceptar-certificados-en-el-navegador-i-internet-explorer>

PKI (*Public Key Infrastructure*)

Infraestructura de clau pública

Una vegada definit el certificat digital: com confiar si és vàlid o està falsificat?

- La validesa del certificat és la **confiança en què la clau pública continguda en el certificat pertany a l'usuari** indicat en el certificat.
- La manera de confiar en un usuari que no coneixem és en la **confiança en tercers parts**: dos usuaris poden confiar directament entre ells, si ambdós tenen relació amb una tercera part que pot donar fe de la fiabilitat dels dos > **Autoritat de Certificació (CA)**

PKI (*Public Key Infrastructure*)

Autoritat de Certificació (CA)

- La Tercera Part Confiable és fonamental en qualsevol **entorn de clau pública** per funcionar d'agent en què tots els usuaris confien per a la distribució de les seves claus públiques i perquè s'encarregui de la seva publicació en algun repositori al que tots els usuaris tenguin accés.
- La Tercera Part Confiable es coneix amb el nom d'**autoritat de certificació (CA)**.
- La forma en què aquesta avalarà que el certificat és de fiar és posant **la seva signatura digital sobre el certificat**.

PKI (Public Key Infrastructure)

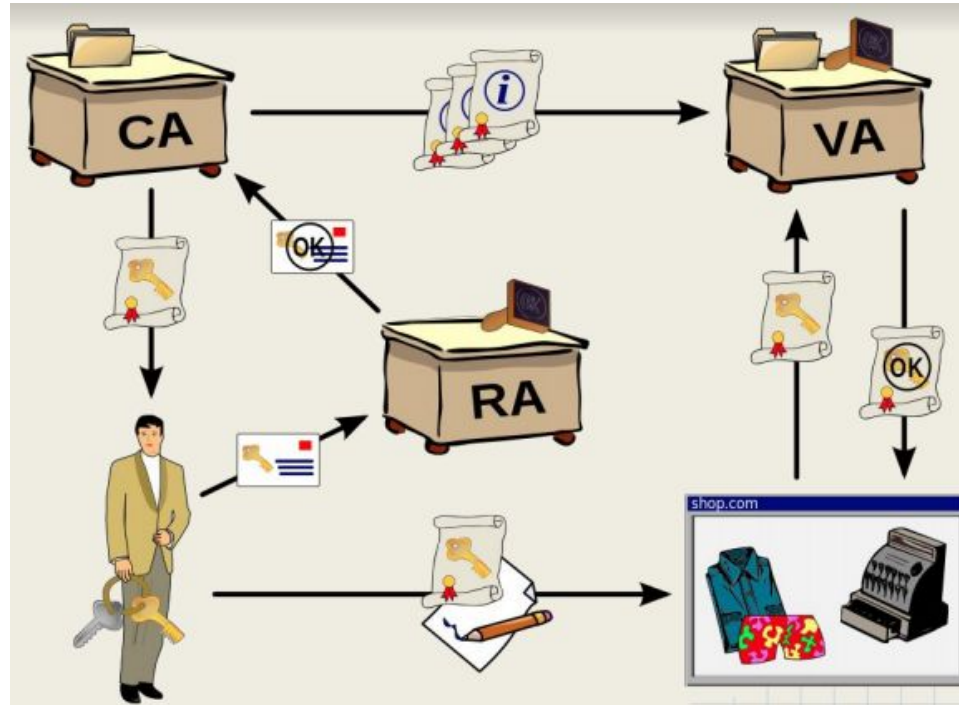
Una PKI és el conjunt d'elements que es necessiten per crear un sistema de certificació.

Per comprovar que la clau pública correspon a un emissor específic (no repudi) i garantir l'autenticitat d'un missatge xifrat.

Es compona de:

- **Autoritat de Certificació (CA [Certificate Authority])** > emet certificats.
- **Autoritat de Registre (RA [Registration Authority])** > assegura que el sol·licitant del certificat és qui diu ser.
- **Autoritat de Validació (VA [Validation Authority])** > comprovar la validesa dels certificats digitals emesos.
- **Repositoris** > magatzems de certificats. Els principals són el repositori de certificats actius i el repositori de llistes de revocació de certificats.
- **Servidors web:** publiquen els certificats

PKI (Public Key Infrastructure)



PKI (Public Key Infrastructure)

Basada en certificats digitals que contenen:

- Clau pública
- Algorismes utilitzats
- Informació de l'emissor
- Caducitat del certificat
- Que usos té el certificat.

*A Linux el software més emprat per muntar una oficina de certificació és **OpenSSL**

*A Windows el software es pot instal·lar com un rol a Windows Server.

<http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html>
[Com obtenir un certificat electrònic?](#)
[DNle](#)

Root certificate

Com podem estar segurs que la clau pública de la CA és autèntica? Perquè s'ha instal·lat al nostre ordinador de manera segura. Això se sol anomenar **certificat arrel (*root certificate*)**.

Pràctiques

1. Visualitzar el certificat digital d'un lloc web segur https i la seva entitat certificadora.
2. Cerca informació sobre els certificats personals, d'altres persones i d'entitats certificadores que tens instal·lats al teu navegador web.
3. Cercar informació sobre el DNI-e i com usar-lo.
4. Estudiar el procés per sol·licitar un certificat a una entitat certificadora o registradora per una de les vostres sites. Sol·licitau, si és possible, un certificat gratuït i instal·lau-lo a la vostra site.

Protocols de comunicació

Que utilitzen algoritmes i tecnologies de clau asimètrica:

- DSS (*Data Distribution Service*)
- PGP (*Pretty Good Privacy*)
- GPG/GnuPG (*GNU Privacy Guard*)
- SSH (*Secure SHell*)
- SSL (*Secure Sockets Layer*)
- TLS (*Transport Layer Security*)

*SSL i TLS són equivalents i per això se'ls referencia amb SSL/TLS (a partir d'SSL es va desenvolupar TLS)

Protocol SSH

Permet xifrar la comunicació extrem a extrem i connectar amb sistemes en remot amb una connexió segura.

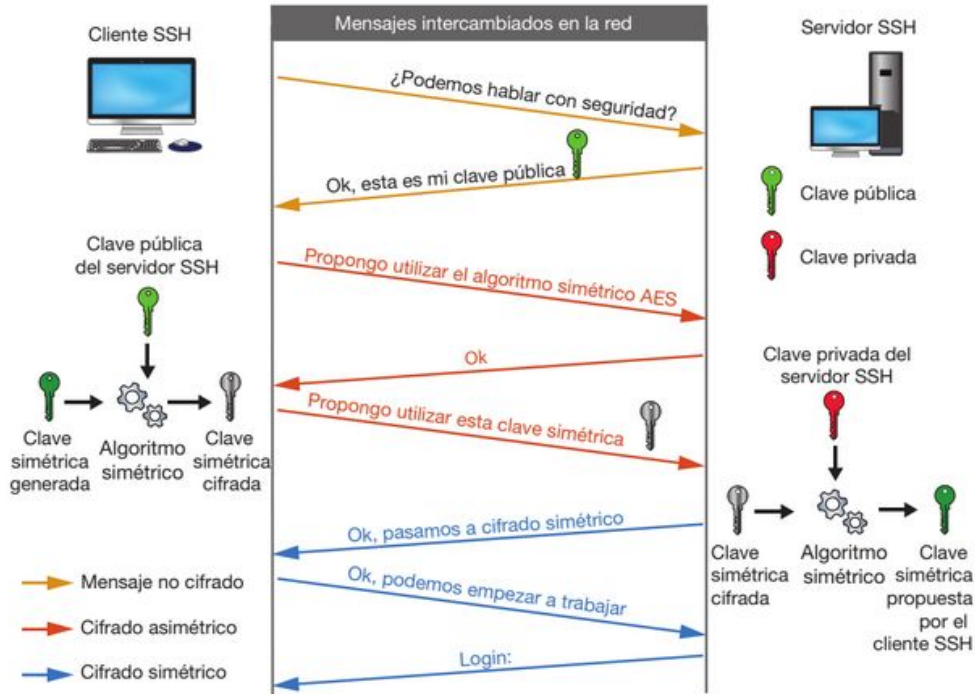
Crea túnels segurs i xifra la informació que viatja per ells > es xifra a l'entrada i es desxifra a la sortida.

Evita problemes de suplantació d'IP (*IP spoofing*), suplantació de DNS (*DNS spoofing*) o interceptació de dades.

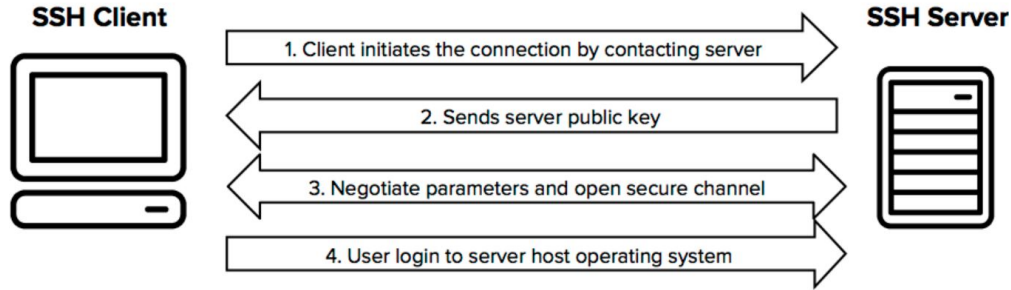
Eina molt útil per administradors de xarxes... i hackers! > [OpenSSH](#) (GNU/Linux), [PuTTY](#)

Bon substitut de telnet per sessions interactives, substitut d'FTP per transferir arxius.

Sistema híbrido



Protocol SSH



Xifrar, codificar o encriptar?

https://www.youtube.com/watch?v=77BrG2vRKss&index=6&list=PL8bSwVy8_IcNNS5QDLjV7gUg8dleMFSEr



Sou lliure de:

Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format

Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material

El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.

NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.

CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>